Experimental Exam

Asian Physics Olympiad 2026 | Busan, Korea

Q2-1

Korean (Korea (Republic of))

마이크로비트의 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 이용한 미지 저항의 추정

물리학에서는 직접 측정하기 어려운 양을 관측 가능한 변수로부터 간접적으로 이끌어내는 것이 표준적인 접근법이다. 이 문제에서는, 정밀도가 다소 제한적임에도 불구하고 마이크로비트(micro:bit)에 내장된 ADC(아날로그-디지털 변환기)로 전압을 읽어 미지의 저항을 측정하는 방법을 알아본다. 고성능 외부 장비를 쓰는 대신, 전략적인 실험 설계를 통해 장치의 계통 편향을 지적으로 극복하는 데 초점을 둔다. 이러한 접근의 일환으로, 장치마다 다른 ADC 편차를 완화하고 채점의 공정성을 확보하기 위해 마이크로비트 세 대를 제공하여 참가자가 잠재적인 불이익을 체계적으로 줄일 수 있게 하였다. 궁극적으로 이 탐구는 제한된 환경에서 측정의 한계를 극복하여 신뢰할 수 있는 결과를 얻는 과정을 강조한다.

참고: 이 문제에서 유효숫자는 채점 기준에 반영되지 않는다.

실험 기구 및 지침

1. **브레드보드**: 실험 회로를 구성하고 연결하는 데 쓰는 판이다. 브레드보드의 양쪽 바깥 가장자리에는 전원 라인이 있으며, 이곳의 구멍들은 세로 방향으로 전부 연결되어 전원(+)과 접지(-)를 공급한다. 가운데 부품 영역은 정확히 다섯 개의 구멍(A–E와 F–J)이 가로 방향으로 내부에서 연결되어 있다. 좌우의 다섯 구멍 그룹은 가운데를 지나는 분리대에 의해 서로 완전히 분리되어 있다.

2. **정밀 저항 세트 (A, B, C, D)**: 허용오차 0.1 %의 고정밀 부품이다. 값이 알려진 저항은 계의 정확도를 확인하기 위한 기준 "참값" 역할을 하고, 미지 저항은 색깔 튜브로 덮여 있어 실험으로 값을 결정해야 한다. 즉, 숨겨진 값을 알아내려고 이 덮개를 벗기거나 훼손하려는 시도는 시험 부정행위로 엄격히 처벌된다.

- 저항 세트 A: 3.3 kΩ 저항 10개
- 저항 세트 B: 6.8 kΩ 저항 1개, 560 Ω 저항 1개, 값을 모르는 저항 1개(초록 튜브로 덮여 있음. 이 실험에서는 사용하지 않음)
- 저항 세트 C: 12 kΩ 저항 1개와 값을 모르는 저항 2개(하나는 파란 튜브, 다른 하나는 빨간 튜브로 덮여 있음)
- 저항 세트 D: 510 kΩ 저항 1개와 값을 모르는 저항 1개(검은 튜브로 덮여 있음)

색각 이상이 있는 참가자는 깃발을 들어 주기 바란다. 진행 요원이 도와줄 것이다.

3. **마이크로비트 키트**: 마이크로비트 본체, 확장 보드(3a), 미리 연결된 점퍼선 3개(3b, 3c, 3d), 그리고 AAA 알칼라인 전지가 들어 있는 전지 홀더(3e)로 이루어진 완전한 마이크로컨트롤러 세트이다.

제공된 마이크로비트 키트로 전위 측정하기

1. **배선 안내 (그림 1 참조)**

확장 보드의 점퍼선 3개를 세로 위치에 따라 다음과 같이 연결한다.

- 3b: 위쪽 점퍼선 (그림 1에서 확장 실드의 맨 위 핀). 전압을 측정하려는 지점에 이것을 접촉시킨다.
- 3c: 가운데 점퍼선 (그림 1에서 확장 실드의 가운데 핀). 회로의 전원 입력 $(V_c, +)$ 노드에 연결한다.
- 3d: 아래쪽 점퍼선 (그림 1에서 확장 실드의 맨 아래 핀). 회로의 접지 $(\mathrm{GND}, -)$ 기준 노드에 연결한다.

Asian Physics Olympiad 2026 | Busan, Korea

Q2-2

Korean (Korea (Republic of))

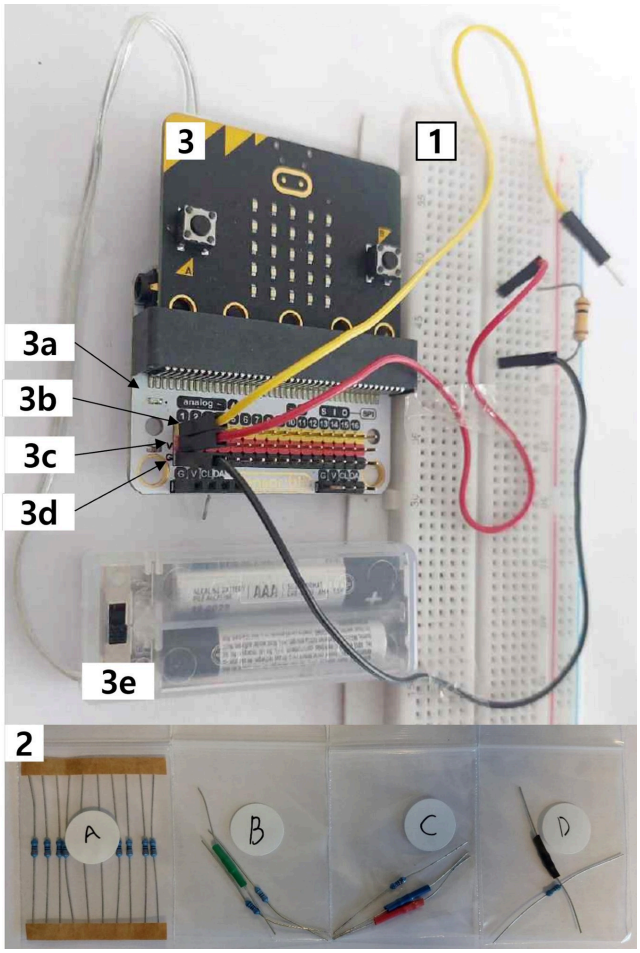


그림 1

2. 측정 절차

1. 전원 설정: 아래쪽(GND) 선과 가운데(Vc) 선을 먼저 연결한 다음, 전지 팩의 스위치를 켠다.
2. 핀 접촉: 전원이 켜진 상태에서 위쪽 점퍼선을 측정 대상 노드에 접촉시킨다.
3. 데이터 입력: 마이크로비트 앞면의 버튼 A 또는 B를 누르고, 흘러가며 표시되는 디지털 값 (N) 을 기록한다.

3. 중요 안내

- 사용하지 않을 때에는 전력을 아끼기 위해 전지 팩의 스위치를 끈다.
- 계 점검: 그림 1과 같이 회로를 연결한다. 위쪽 선을 GND 노드 근처의 점에 접촉시키면 측정값이 0에 가까워야 한다. 위쪽 선을 가운데 선의 연결점(Vc)에 접촉시키면 측정값이 1023에 가까워야 한다. 이 두 점을 모두 확인하면 측정계의 영점 기준과 전체 눈금이 올바르게 보정되었음을 알 수 있다. 측정값이 이론적 예측과 크게 다르다면, 하드웨어의 한계라기보다 배선 오류나 접촉 불량일 가능성이 높다.
- 단락 방지: 가운데(Vc) 선과 아래쪽(GND) 선이 부하 없이 서로 직접 닿지 않도록 하라. 장비가 고장 날 수 있다. 고장이 나면 측정이 불가능해지고 화면에 오류가 표시된다. 이 경우 참가자당 한 번만 교체 장치를 제공한다.
- 동시 사용 금지: 하나의 회로에 마이크로비트를 두 대 이상 연결하면 계가 고장 날 수 있으므로, 이 시험장 에서는 엄격히 금지한다.
- 선형 대응: 양자화 과정에서 생기는 이산적인 계단 효과를 제외하면, 이상적인 ADC 모형에서는 노드 전압과 정수 측정값 N 사이에 선형 비례 관계가 성립한다. 즉 이상적인 ADC 모형에서 0 V부터 V_c 까지의 전위는 0부터 1023

까지의 디지털 값에 선형으로 대응된다.

파트 A. ADC 측정값의 의미 탐구 (1.2점)

목표는 마이크로비트의 디지털 출력 (N) 과 노드 전위 (V) 사이의 상관관계를 조사하는 것이다. '저항 세트 A'의 동일한 저항 8개로 회로망을 구성하여, 내장 ADC가 수집한 데이터를 바탕으로 이상적인 선형 모형을 실제로 따르는지 살펴본다. 측정 과정에서 마이크로비트의 핀은 회로의 전위 분포를 교란하지 않는 이상적인 탐침이라고 가정한다. 모든 저항의 값이 같다고 가정하고, 이 파트에서는 외부 측정 장비를 쓰지 않고 회로의 구조적 특성과 데이터를 대조하여 전압과 ADC 측정값 사이에 비례 관계가 실제로 성립하는지를 논리적으로 추론한다.

A.1 **실험 설계와 회로도** 0.6점

제시된 실험 목표를 달성하는 저항 회로망을 설계하고 그에 해당하는 회로도를 제시하라. 회로도를 그릴 때 다음 지침을 따르라.
전위를 측정할 모든 노드를 표시하고 각각에 고유한 기호를 부여하라(예: a, b, ...).
마이크로비트 확장 보드의 전원 점퍼선 (V_c, GND) 과 저항 회로망 사이의 연결점을 각각 V_c 와 GND 로 분명히 표시하라.

A.2 **데이터 수집과 분석** 0.6점

설계한 회로에 대해 마이크로비트 한 대를 사용하여 실험을 수행하고 모든 노드의 측정값을 얻어라. 인접한 노드 사이의 ADC 측정값 차이를 계산하여 선형성을 확인하고, 최대 편차 2 %(각 데이터 점과 데이터 집합의 평균값 사이의 차 중 가장 큰 값)를 기준으로 선형성을 판단하라.

[이후 실험을 위한 안내]

파트 A를 마친 뒤에는 실험에 사용한 저항 중 두 개만 남기고 나머지는 모두 원래의 통(저항 팩 A)에 되돌려 놓아라. 이는 이후 실험 과정에서 다른 부품과 섞이지 않게 하기 위함이다.

파트 B. 알려진 기준 저항을 이용한 미지 저항의 간단한 추정과 오차 분석 (3.5점)

이 파트의 목표는 알려진 기준 저항 R 과 마이크로비트의 ADC 출력을 이용하여 미지 저항 r 의 값을 추정하는 것이다. 분석을 위해 다음을 가정한다.

- ADC 선형성: 내부 ADC는 전위와 디지털 출력 N 사이에 선형 관계를 유지한다고 가정한다.
- 보정 상수의 표기: N_L 과 N_H 는 각각 GND 노드와 V_c 노드에서의 측정값을 나타낸다. (이상적으로는 $N_L = 0$, $N_H = 1023$ 이다.)
- 구성: 파트 A의 저항 중 아무 두 개를 골라 기준 저항 (R) 과 미지 저항 (r) 으로 사용한다.

B.1 **회로 설계와 회로도** 0.5점

기준 저항 (R) 을 이용하여 미지 저항 (r) 을 측정하는 회로를 설계하고, 그에 해당하는 회로도를 제시하라.
주의: 기준 저항 R 은 GND 노드에 직접 연결되어야 한다.
모든 측정 노드를 문자로 표시하고 회로도에 관련된 모든 변수를 명시하라. 마이크로비트 확장 보드의 전원 점퍼선 (V_c, GND) 과 저항 회로망 사이의 연결점을 각각 V_c 와 GND 로 분명히 표시하라.

B.2 **추정식의 유도** 0.5점

전압 분배 법칙을 이용하여 미지 저항에 대한 식을 유도하라. 노드 전위 사이의 관계를 세우는 것에서 시작하여, N_L, N_H 등의 ADC 출력값으로 나타낸 최종 식을 유도하라. 그런 다음 $N_L = 0$, $N_H = 1023$ 인 경우에 대해 그 식을 다시 써라.

B.3 **실험과 데이터 분석** 1점

마이크로비트 세 대를 사용하여, 장치마다 각 노드에서 한 번씩 값을 읽어 측정하고 데이터를 기록하라. 알려진 저항과 미지 저항의 참값이 모두 3.3 kΩ이라고 가정하고, ADC 3대에 대해 평균한 평균 상대오차 $(\bar{\epsilon})$ 와 추정된 저항값의 상대표준편차(RSD)를 계산하라. 평균 상대오차는 측정값과 참값의 편차 크기를 참값으로 규격화하여 평균한 것이다. RSD는 표준편차와 평균의 비이다.

B.4 ADC 측정 오차 (e) 가 추정 저항의 정확도에 어떤 영향을 주는지 분석하라. 간단히 하기 위해 $N_L = 0$, $N_H = 1023$ 이라고 가정하라. 그 결과 생기는 저항 오차 Δr 을 N, e, R 로 나타내는 관계식을 유도하라. e 는 N 에 비해 충분히 작다고 가정하라. 0.6점

B.5 **주어진 오차 허용범위에 대한 저항 범위** 0.9점

ADC 오차가 $e = 1$ 이라고 가정할 때, 저항의 상대오차 $\left(\dfrac{\Delta r}{r}\right)$ 가 1 % 이내로 유지되기 위해 필요한 r/R 의 범위를 구하라.

[이후 실험을 위한 안내]

파트 B를 마친 뒤에는 모두 원래의 통(저항 팩 A)에 되돌려 놓아라. 이는 이후 실험 과정에서 다른 부품과 섞이지 않게 하기 위함이다.

파트 C. 저항 추정의 개선 (1): 양자화 오차 문제의 극복 (1.9점)

이 실험의 목표는 양자화 오차 때문에 파트 B의 기본적인 방법이 충분하지 않은 조건에서 더 정확하게 저항을 추정하는 것이다. 양자화 오차란, 아날로그-디지털 변환기(ADC)의 분해능이 유한하기 때문에 생기는 연속적인 아날로그 입력 신호와 그 이산적·디지털 표현 사이의 차이를 말한다. 저항비 (r/R) 가 1에서 크게 벗어나면 양자화 오차(ADC 측정값의 한 단계 차이)가 불균형하게 증폭되어 추정 저항에 상당한 오차를 일으킨다. 이 파트에서는 저항 세트 C를 사용한다.

C.1 **초기 저항 추정과 통계 분석** 0.6점

저항 팩 C의 기준 저항(12 kΩ)을 이용하여, 파트 B의 방법으로 미지 저항 r_1(파란 튜브)과 r_2(빨간 튜브)의 값을 각각 추정하라. 마이크로비트 세 대 중 한 대에 대해 추정 저항을 계산하라.

C.2	**정밀도 향상을 위한 실험 설계** C.1의 결과로 볼 때, 미지 저항 r_2(빨간 튜브)에 대해 얻은 추정값의 정밀도나 신뢰도는 그리 만족스럽지 않을 수 있다. 이는 추정 오차가 저항비 (r/R) 에 따라 U자 모양 곡선을 따르는 물리적 특성 때문이다. 이 문제를 해결하고 r_2 를 더 정확하게 추정하기 위해, 실험 방안을 설계하고 R, r_1, r_2 를 포함한 필요한 회로도를 제시하라. 주의: 모든 회로도에는 측정 노드와 관련 변수를 분명히 표시해야 한다. 마이크로비트 확장 보드의 전원 점퍼선 (V_c, GND) 과 저항 회로망 사이의 연결점을 각각 V_c 와 GND 로 분명히 표시하라.	0.6점

C.3	**실험과 데이터 분석** C.2에서 제안한 새로운 실험 설계를 바탕으로 r_2 의 값을 다시 추정하라. 마이크로비트 세 대 각각에 대해 저항을 계산하고, 추정된 저항의 최댓값과 최솟값의 차를 계산하라.	0.7점

[이후 실험을 위한 안내]

파트 C를 마친 뒤에는 모두 원래의 통(저항 팩 C)에 되돌려 놓아라. 이는 이후 실험 과정에서 다른 부품과 섞이지 않게 하기 위함이다.

파트 D. 저항 추정의 개선 (2) (3.4점)

저항 팩 D에는 알려진 저항 $R_1 (= 510\ \mathrm{k\Omega})$ 과 미지 저항 r 이 들어 있다. 파트 B의 간단한 추정 방법을 적용하면 측정 오차가 상당히 커질 수 있다. 이 문제에서 관찰되는 불일치는 ADC 비선형성이나 양자화 오차의 증폭(파트 C)과는 근본적으로 다른, 별개의 물리적 요인에서 비롯된다. 그 근본 요인을 밝히고 r 을 정확하게 추정할 측정 전략을 개발하는 것이 여러분의 과제이다.

D.1	**회로 설계와 회로도** 미지 저항 r 의 추정 정확도를 높일 방법을 고안하고, 그에 해당하는 회로도를 제시하라. 주의: 회로도에 모든 측정 노드와 관련 변수를 표시하라. 마이크로비트 확장 보드의 전원 점퍼선 (V_c, GND) 과 저항 회로망 사이의 연결점을 각각 V_c 와 GND 로 분명히 표시하라.	0.8점

D.2	**추정식의 유도** 설계한 회로를 바탕으로 미지 저항 r 을 계산하는 수식을 유도하라. 노드 전위와 r 사이의 관계를 세우는 것에서 시작하여, ADC 출력값 $(N_H, N_L, \ldots)$ 으로 나타낸 최종 식을 유도하라.	1.8점

D.3	**실험과 데이터 분석** 설계한 방법을 구현하여 r 의 값을 추정하라. 마이크로비트 세 대 각각에 대해 추정 저항을 계산하고 평균 $(\bar{r})$ 을 구하며, 추정된 저항의 최댓값과 최솟값의 차를 계산하라.	0.8점